

数学物理方法（上）

第 1 次作业

1. 由 2×2 实矩阵组成的集合

$$\left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ -y & x \end{pmatrix} : x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R} \right\}$$

其中矩阵之间的加法和乘法满足线性代数中介绍的通常的矩阵运算规则。证明这个集合构成一个域，且与复数域同构。

2. 计算下列表达式的值： $(1+i)^{-n} + (1-i)^n$ ，其中 n 为整数。

3. 写出复数 e^{-z} 的实部、虚部、模和辐角。

4. 把下列关系用几何图形表示出来：

(1) $\operatorname{Re} \frac{z-z_1}{z-z_2} = 0$;

(2) $|1-z^2| < |2z|$;

(3) $0 < \arg \frac{z+i}{z-i} < \frac{\pi}{4}$ 。

5. 已知一复数 z ，请画出 iz 、 $-z$ 、 z^* 、 $1/z$ 和 $1/z^*$ ，并指出它们之间的几何关系。

6. 求下列序列 z_n 的聚点和极限，如果是实数序列，则同时求出上极限和下极限：

(1) $z_n = \left(1 + \frac{i}{n}\right) \sin \frac{n\pi}{6}$;

(2) $z_n = \left(1 + \frac{1}{2n}\right) \cos \frac{n\pi}{3}$ 。

7. 试求从坐标原点到曲线 $|z + 1/z| = a$ 上各点的最大与最小距离。

8. 可否适当选取常数 A ，使得函数

$$f(z) = \begin{cases} \frac{[\operatorname{Re}(z^2)]^2}{z^2}, & z \neq 0, \\ A, & z = 0 \end{cases}$$

在 $z = 0$ 点连续。

9. 判断下列函数在何处可导（并求出其导数），在何处解析：

(1) $|z|$,

(2) z^* ,

(3) $z \cdot \operatorname{Re} z$,

(4) $(x^2 + 2y) + i(x^2 + y^2)$,

(5) $3x^2 + 2iy^3$,

(6) $(x-y)^2 + 2i(x+y)$ 。

10. 证明平面极坐标系 (ρ, ϕ) 下的 Cauchy—Riemann 方程：

$$\frac{\partial u}{\partial \rho} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial v}{\partial \phi}, \quad \frac{\partial v}{\partial \rho} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \phi},$$

其中 $u(\rho, \phi)$ 和 $v(\rho, \phi)$ 分别是一个复变函数 f 的实部和虚部。

数学物理方法（上）

第 2 次作业

1. 设 $z = x + iy$, 已知解析函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 的虚部 $v(x, y)$ 如下, 试求出解析函数 $f(z)$:

- (1) $e^y \cos x$;
- (2) $x/(x^2 + y^2)$ 。

2. 设 $z = x + iy$, 已知解析函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 的实部为 $u = \sin x \cosh y$. 试求 $f'(z)$ 。

3. 设 $z = x + iy$, 已知解析函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 的实部和虚部的乘积为 $uv = 2e^{2x} \sin(2y)$. 试求解析函数 $f(z)$ 。

4. $z = x + iy, x, y \in \mathbb{R}$, 复数 $f(z)$ 在复平面 $\mathbb{C}$ 内解析且不是常数函数, 已知 $f(z)$ 的实部 $\operatorname{Re} f = u(x, y)$ 具有下列分离变量的形式, 即

$$u(x, y) = a(x) + b(y)$$

其中 a 和 b 都是未知的单变量实函数。求满足上述要求的复平面 $\mathbb{C}$ 内的解析函数 $f(z)$ 。

5. 若函数 $f(z)$ 在区域 G 内解析, 且其模为常数, 证明 $f(z)$ 本身也必为常数。

6. 解下列方程: $\cos z = 4$

7. 判断哪些是多值函数, 哪些是函数:

- (1) $\sqrt{z^2 - 1}$;
- (2) $z + \sqrt{z - 1}$;
- (3) $\sin \sqrt{z}$;
- (4) $\cos \sqrt{z}$;
- (5) $\frac{\sin \sqrt{z}}{\sqrt{z}}$;
- (6) $\frac{\cos \sqrt{z}}{\sqrt{z}}$ 。

8. n 为任意整数。由 $e^{1+2n\pi i} = e$, 有人作如下推导:

$$(e^{1+2n\pi i})^{1+2n\pi i} = e,$$

另一方面又写成

$$\begin{aligned} e^{(1+2n\pi i)(1+2n\pi i)} &= e^{(1+2n\pi i)^2} \\ &= e^{1+4n\pi i-4n^2\pi^2} = e e^{-4n^2\pi^2}. \end{aligned}$$

比较两式似乎得到 $e^{-4n^2\pi^2} = 1$ 。以上推导, 哪里出问题了? 请分析如何修正才能得到一致的结果。

数学物理方法（上）

第 3 次作业

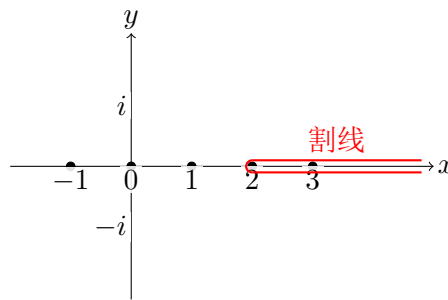
1. 找出下列两个函数的分支点，并讨论 z 绕一个分支点移动一周回到原处后函数值的变化。如果同时绕两个、三个、乃至更多个分支点一周，函数值又如何变化？欢迎有兴趣的同学做成动画展示。

(1) $z + \sqrt{1 - z^3}$;

(2) $\sqrt[3]{1 - z^3}$.

2. 规定 $0 \leq \arg z < 2\pi$ ，求 $w = \sqrt{z}$ 在 $z = -i$ 处的导数值。如果规定 $-\pi \leq \arg z < \pi$ ，那么 $w = \sqrt{z}$ 在 $z = -i$ 处的导数值又是多少？

3. 已知多值函数 $w = z\sqrt[3]{z-2}$ ，作割线，规定在割线上岸宗量 $z-2$ 的辐角为 0，试求在割线下岸 $z = 3$ 处的 w 值。



又问：这个多值函数有几个单值分支？求出在其他几个单值分支中割线下岸 $z = 3$ 处的 w 值。

若规定 $w(1) = \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$ ，求这时 $w(3) = ?$ 这相当于上面哪个单值分支？

4. 求下列多值函数在指定点 $z = i, 1, -1, (1+i)$ 的全部可能取值：

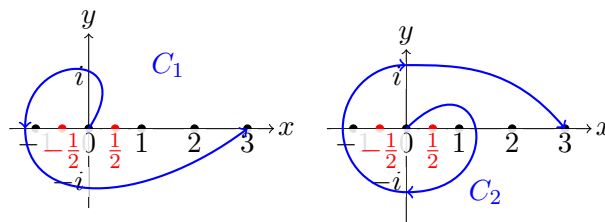
(1) $(z)^i$;

(2) $\ln(z^i)$.

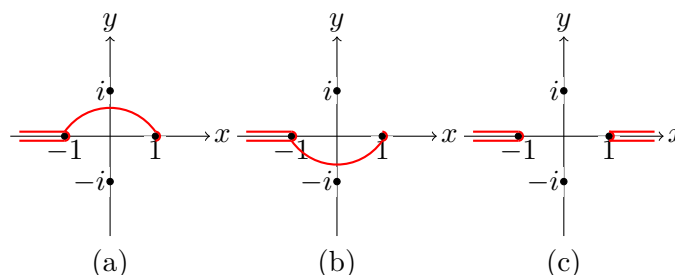
5. 已知 $f(z) = \sqrt{1-4z^2} + \ln \frac{1+2z}{1-2z}$ ，规定 $f(0) = -1 + 4\pi i$ ，求 $f(3)$ 。

(1) 若沿路径 C_1 从 $z = 0$ 点到达 $z = 3$ 点；

(2) 若沿路径 C_2 从 $z = 0$ 点到达 $z = 3$ 点。



6. 已知 $w = \ln(1 - z^2)$ ，规定 $w(0) = 0$ ，试讨论当 z 限制在路径 (a) 和 (b) 中的 $w(3)$ 值。若作割线 (c)，则在割线上、下岸 $z = 3$ 处 w 又取何值？



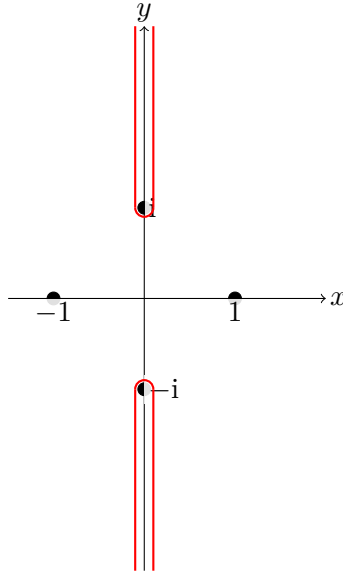
7. 反正切 $\arctan z$ 的定义为

$$\arctan z = \frac{1}{2i} \ln \frac{1+iz}{1-iz}.$$

若作割线，并规定

$$\arctan z|_{z=0} = \pi,$$

求函数在 $z = 2$ 处的函数值和导数值。此时当 $z \rightarrow \infty$ 时， $\arctan z$ 的极限存在吗？若存在，极限值是多少？如果换一种割线作法，沿虚轴连接 $z = i$ 和 $z = -i$ 作割线，规定函数在 $z = 2$ 处的函数值为上面求到的值，新的割线作法下，当 $z \rightarrow \infty$ 时， $\arctan z$ 的极限存在吗？若存在，极限值是多少？



8. 试按给定的路径计算下列积分：

$$\int_C \frac{dz}{\sqrt{z}},$$

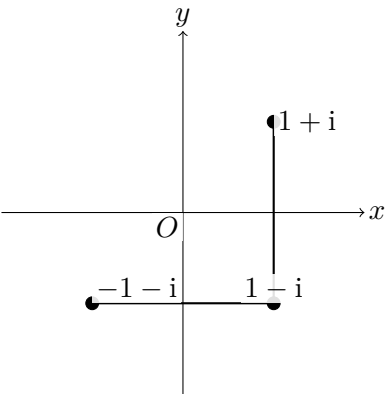
规定 $\sqrt{1} = 1$ ，积分路径为由 $z = 1$ 出发的：

- (1) 单位圆的上半周；
- (2) 单位圆的下半周。

9. 计算下列积分：

- (1) $\int_C \operatorname{Im} z \, dz,$
- (2) $\int_C |\operatorname{Im} z| \, dz,$
- (3) $\int_C \operatorname{Im} z |dz|,$
- (4) $\int_C |\operatorname{Im} z| |dz|,$

其中 C 为从复数 $-1-i$ 到 $1-i$ 再到 $1+i$ 的折线。



数学物理方法（上）

第 4 次作业

1. 计算积分

$$I = \oint_C (z - a)^n dz,$$

其中 C 为任意可求长简单闭合曲线， $n \in \mathbb{Z}$.

数学物理方法（上）

第 5 次作业

1. 计算下列积分

$$(1) \oint_C \frac{1}{z^2 - 1} \sin \frac{\pi z}{4} dz, \quad C \text{ 分别为:}$$

$$(a) |z| = \frac{1}{2},$$

$$(b) |z - 1| = 1,$$

$$(c) \text{ 心形曲线 } r = 2(1 - \sin \theta),$$

$$(d) |z| = R, \quad R \rightarrow \infty.$$

$$(2) \oint_C \frac{1}{z^2 + 1} e^{iz} dz, \quad C \text{ 分别为:}$$

$$(a) |z - i| = 1,$$

$$(b) |z| = 2,$$

$$(c) |z + i| + |z - i| = 2\sqrt{2},$$

$$(d) \text{ 闭合曲线 } r = 3 - \sin^2 \frac{\theta}{4}.$$

2. 计算下列积分

$$(1) \oint_{|z|=2} \frac{\cos z}{z} dz,$$

$$(2) \oint_{|z|=2} \frac{z^2 - 1}{z^2 + 1} dz,$$

$$(3) \oint_{|z|=2} \frac{\sin e^z}{z} dz,$$

$$(4) \oint_{|z|=2} \frac{e^z}{\cosh z} dz,$$

$$(5) \oint_{|z|=2} \frac{\sin z}{z^2} dz,$$

$$(6) \oint_{|z|=2} \frac{\cosh z}{e^z} dz.$$

$$3. \text{ 计算积分 } \oint_{|z|=\rho} \frac{|dz|}{|z-a|^2} \text{ 其中 } a \text{ 为任意复常数且 } |a| \neq \rho, \text{ 实常数 } \rho > 0.$$

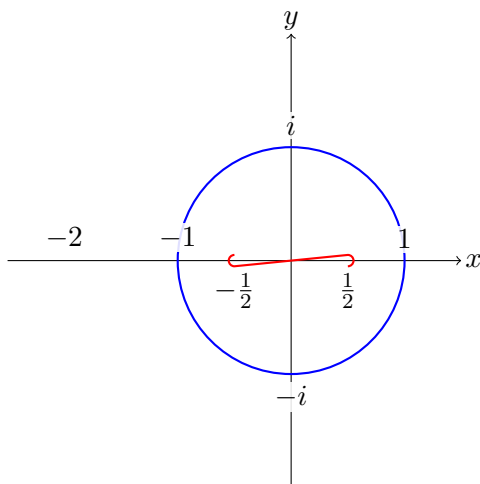
数学物理方法（上）

第 6 次作业

1. 计算下列积分：

(1) $f(z) = \oint_{|\zeta|=2} \frac{(\zeta^*)^2 e^\zeta}{\zeta - z} d\zeta$, 其中 ζ^* 为复数 ζ 的复共轭, z 为复数且 $|z| \neq 2$.

(2) $\oint_{|z|=1} \ln \frac{1+2z}{1-2z} \cdot \frac{dz}{z+2}$, 沿实轴从 $-\frac{1}{2}$ 到 $\frac{1}{2}$ 作割线, 规定割线上岸 $\arg \frac{1+2z}{1-2z} = 2\pi$.



2. 计算下列积分：

(1) $\oint_{|z|=2} \frac{\sin z}{z^4} dz$;

(2) $\oint_{|z|=2} \frac{dz}{z^2(z^2 + 16)}$;

(3) $\oint_{|z|=2} \frac{|z|e^z}{z^2} dz$.

3.

(1) 计算积分 $\oint_{|z|=1} \frac{e^z}{z^3} dz$;

(2) a 取何值时, 变上限积分 $F(z) = \int_{z_0}^z e^\zeta \left(\frac{1}{\zeta} + \frac{a}{\zeta^3} \right) d\zeta$ 在 z 复平面内是单值的?

数学物理方法 (上)

第 7 次作业

1. 讨论序列 $z, 2z^2, \dots, nz^n, \dots$ 的收敛性与绝对收敛性。

2. 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = A$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n}(z_1 + z_2 + \dots + z_n)$ 。

3. 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^{n-1}}{(1-z^n)(1-z^{n+1})}$, $|z| \neq 1$ 收敛, 并求其和。

4. 试确定下列级数的收敛域:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} z^{n!}$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{z}{1+z} \right)^n$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (z^2 + 2z + 2)^n$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} 2^n \sin \frac{z}{3^n}$$

$$(5) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{1+z^{2n}}$$

5. 试求下列幂级数的收敛半径:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} n^p z^n$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} q^{n^2} z^n \text{ 其中 } |q| < 1$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} z^n$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{9^{2n}(n!)^2} z^n$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} n! z^n$$

$$(6) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$$

$$(7) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n!} z^n$$

$$(8) \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n} \right)^n z^n$$

6. 证明级数 $S(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z^{n+1}}{n+1} - \frac{2z^{2n+3}}{2n+3} \right)$ 的和函数在 $z=1$ 点不连续, 这与 Abel 第二定理矛盾吗?

7. 将下列函数在指定点展开为 Taylor 级数, 并给出其收敛半径:

$$(1) \frac{1}{1+z+z^2}, \text{ 在 } z=0 \text{ 展开}$$

- (2) $\sin z$, 在 $z = n\pi$ 展开, $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$
- (3) $\frac{1}{(1-z)^m}$, 其中 m 为正整数, 在 $z = 0$ 展开

数学物理方法（上）

第 8 次作业

1. 将下列函数在指定点展开为 Taylor 级数，并给出其收敛半径：

(1) $\arctan z$ 的主值，在 $z = 0$ 处展开；

(2) $\ln \frac{1+z}{1-z}$ 在 $z = \infty$ 处展开，规定 $\ln \frac{1+z}{1-z} \Big|_{z=\infty} = (2k+1)\pi i$ 。

2. 求下列无穷级数之和，注意给出相应的收敛区域：

$$\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(n+m+k)!}{n! m! k!} \left(\frac{z}{3}\right)^{m+n+k}$$

3. 求下列函数（取主值分支）在 $z = 0$ 附近的级数展开：

(1) $-\ln(1-z)\ln(1+z)$;

(2) $\ln(1+z^2)\arctan z$ 。

数学物理方法（上）

第 9 次作业

1. 求下列函数的 Laurent 展开：

(1) $\frac{1}{z^2(z-1)}$, 在 $z=1$ 附近展开；

(2) $\frac{1}{z^2(z-1)}$, 展开区域 $1 < |z| < \infty$ ；

(3) $\frac{1}{1-\cos z}$, 在 $z=2n\pi$ 附近展开（可只求出不为 0 的前四项系数）。

2. 判断下列函数孤立奇点的性质，如果是极点，确定其阶数：

(1) $\frac{1}{z^2+a^2}$, $a \neq 0$ ；

(2) $\frac{\cos az}{z^2}$ ；

(3) $\frac{\cos az - \cos bz}{z^2}$, $a^2 \neq b^2$ ；

(4) $\frac{\sin z}{z^2} - \frac{1}{z}$ ；

(5) $\cosh \frac{1}{\sqrt{z}}$ ；

(6) $\frac{\sqrt{z}}{\sinh \sqrt{z}}$ ；

(7) $\frac{\ln z}{z^2-1}$ ；

(8) $\int_0^z \frac{\sin \sqrt{\zeta}}{\sqrt{\zeta}} d\zeta$ ；

(9) $z^n + a^n$, $a \neq 0$, $n \in \mathbb{Z}$ ；

(10) $\frac{z^2}{\sin az}$, $a \neq 0$ 。

数学物理方法（上）

第 10 次作业

1. 判断下列函数在 ∞ 点处的性质，其中 $n \in \mathbb{Z}$:

- (1) z^n ;
- (2) $\sin z^n, n \in \mathbb{Z}$;
- (3) e^{z^n} ;
- (4) $\cos \sqrt{z^n}$;
- (5) $\sin \sqrt{z^n}$;
- (6) $\sqrt{\frac{z-1}{z-2}}$;
- (7) $\sqrt{z-1}$;
- (8) $\sqrt{(z-1)(z-2)}$.

2. 已知:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} z^{n!} = z + z + z^2 + z^6 + z^{24} + \cdots, \quad |z| < 1.$$

- (1) 证明: $z=1$ 是 $f(z)$ 的奇点。
- (2) 证明: $z^{k!}=1$ 的 $k!$ 个根都是 $f(z)$ 的奇点, 其中 k 为任意正整数。
- (3) 由此证明: 不可能将 $f(z)$ 延拓到单位圆外。单位圆周称为函数 $f(z)$ 的自然边界。

3. 求证:

$$\Gamma(z) = \int_L e^{-t} t^{z-1} dt, \quad \operatorname{Re} z > 0,$$

L 是自原点出发的射线, $0 < |t| < \infty, |\arg t| < \pi/2$ 。

数学物理方法 (上)

第 11 次作业

1. 将下列连乘积用 Γ 函数表示出来:

(1) $(2n)!!$;

(2) $(1+\nu)(2+\nu)\cdots(n+\nu)$;

(3)

$$\prod_{q=0}^n [q(q+1) - \nu(\nu+1)].$$

2. 计算下列积分:

(1) (a) $\int_0^\infty x^{-\alpha} \sin x \, dx, \quad 0 < \alpha < 2;$

(b) $\int_0^\infty x^{-\alpha} \cos x \, dx, \quad 0 < \alpha < 1.$

(2) 设 $\alpha > 0, -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$, 计算

(a) $\int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-x \cos \theta} \cos(x \sin \theta) \, dx;$

(b) $\int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-x \cos \theta} \sin(x \sin \theta) \, dx.$

(3)

$$\int_{-1}^1 (1-x)^p (1+x)^q \, dx, \quad \operatorname{Re} p > -1, \quad \operatorname{Re} q > -1.$$

(4) 设 $-1 < \alpha < 1$, 计算

(a) $\int_0^{\pi/2} \tan^\alpha \theta \, d\theta;$

(b) $\int_0^{\pi/2} \cot^\alpha \theta \, d\theta.$

3. 设 $\psi(z) = \frac{d}{dz} \ln \Gamma(z)$, 计算下列表达式的值:

(1) $\psi(1-z) - \psi(z);$

(2) $2\psi(2z) - \psi(z) - \psi(z + \frac{1}{2}).$

4. 求下列函数在扩充的复平面 $\bar{\mathbb{C}}$ 中所有可能的孤立奇点处的留数。

(1) $\frac{e^z}{1 - \cos z}$

(2) $\frac{1 - \cos z}{e^z}$

(3) $\frac{\sin z}{1+z}$

(4) $\frac{\sqrt{z}}{\sin(\sqrt{z})}$

(5) $[(1 - e^{iz}) \sin z]^{-1}$

(6) $\exp\left[\frac{1}{2}\left(z - \frac{1}{z}\right)\right]$

(7) $\frac{z^i}{z^2 - 1}$

(8) $\frac{\ln z}{z - 1}$

(9) $\frac{1}{\cos \sqrt{z}}$

(10) $\sqrt{(z+a)(b-z)}$, 其中 a 和 b 是复常数

(11) $B(z, z)$.

5. 计算下列积分: (其中 $n \in \mathbb{N}$)

(1) $\oint_{|z|=1} \exp\left(\frac{z+1}{z}\right) dz;$

(2) $\oint_{|z|=n+1/2} \frac{\Gamma(z)\Gamma(1-z)}{z^2} dz;$

(3) $\int_0^{\pi/2} \frac{1}{(1+\cos^2 \theta)^2} d\theta;$

(4) $\int_0^\infty \frac{x^6}{(x^4+a^4)^2} dx, \quad (a > 0);$

(5) $\int_0^\infty \frac{1}{(1+x^2) \cosh(\pi x)/2} dx;$

(6)

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^3 dx}{(1+x^2)(x^2-2x \cos \theta + 1)}, \quad \sin \theta \neq 0.$$

数学物理方法（上）

第 12 次作业

1. 计算下列积分值：

$$(1) \int_0^{\infty} \frac{x \sin x}{1+x^4} dx$$

$$(2) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{x^2 - 2x + 2} dx$$

(3)

$$\int_0^{\infty} \frac{\cos((a+2n)x) - \cos(ax)}{x(1+x^2) \sin x} dx, \quad a > -1, \quad n \in \mathbb{N}_+.$$

2. 通过变换 $z = e^{i\theta}$, 被积函数 $R(\sin \theta, \cos \theta)$ 变为 $f(z) = R\left(\frac{z^2-1}{2iz}, \frac{z^2+1}{2z}\right)$, 如果被积函数 $R(\sin \theta, \cos \theta)$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 中有 m 个瑕点 θ_k ($k=1, 2, \dots, m$), 其中 m 为正整数, 则 $f(z)$ 在单位圆周 $|z|=1$ 上有 m 个孤立奇点 $\beta_k = e^{i\theta_k}$. 设所有这 m 个孤立奇点均为一阶极点, 且 $f(z)/z$ 在单位圆 $|z|<1$ 内除了 n 个孤立奇点 α_l ($|\alpha_l|<1, l=1, 2, \dots, n$) 外均解析, 其中 n 为正整数, 请证明

$$\int_0^{2\pi} R(\sin \theta, \cos \theta) d\theta = 2\pi \sum_{l=1}^n \operatorname{res}\left\{\frac{f(z)}{z}, \alpha_l\right\} + \pi \sum_{k=1}^m \operatorname{res}\left\{\frac{f(z)}{z}, \beta_k\right\}$$

3. 计算下列积分：

$$(1) \text{v.p.} \int_0^{\infty} \frac{dx}{1-x^3}$$

(2)

$$\text{v.p.} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos(x+a) \sin(x-a)}{x^2 - a^2} dx, \quad a > 0.$$

$$(3) \int_0^{\infty} \frac{1 - \cos x}{x^2(1+x^2)} dx$$

$$(4) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{px} - e^{qx}}{1 - e^x} dx, \quad 0 < p < 1, \quad 0 < q < 1$$

$$(5) \text{v.p.} \int_0^{\infty} \frac{x^s}{1-x^2} dx, \quad -1 < s < 1$$

数学物理方法 (上)

第 13 次作业

1. 计算下列积分:

- (1) $\int_0^\infty \frac{x^{\alpha-1} \ln x}{1-x^2} dx, 0 < \alpha < 2;$
- (2) $\int_0^\infty \frac{\ln^2 x}{(x+a)(x+b)} dx, b > a > 0;$
- (3) v. p. $\int_0^\infty \frac{dx}{1+x-x^2}.$

2. 任意一个二阶线性常微分方程都可以写成

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + a(x) \frac{dy}{dx} + b(x)y(x) = c(x)$$

其中 $a(x), b(x), c(x)$ 都是已知函数, 请将方程化为如下形式:

$$\frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{dy}{dx} \right] + q(x)y(x) = f(x)$$

即将 $p(x), q(x), f(x)$ 用 $a(x), b(x), c(x)$ 表示。

3. 分析扩充的复平面 $\bar{\mathbb{C}}$ 中下列方程的奇点, 并且指出其是否为正则奇点。

- (1) $zu'' + (b-z)u' - au = 0$, 其中 a, b 为已知常数;
- (2) $(1-z^2)v'' - 2(m+1)zv' + (\lambda - m(m+1))v = 0$, 其中 λ, m 为已知常数。

4. 计算在 $\bar{\mathbb{C}}$ 上下列微分方程在正则奇点处的指标:

- (1) $z(1-z) \frac{d^2 u}{dz^2} + [\gamma - (\alpha + \beta + 1)z] \frac{du}{dz} - \alpha\beta u = 0;$
- (2) $u'' - 2zu' + 2\lambda u = 0;$
- (3) $(1-z^2)v'' - 2(m+1)zv' + (\lambda - m(m+1))v = 0;$
- (4) $(1-z^2) \frac{d^2 w}{dz^2} - 2z \frac{dw}{dz} + \nu(\nu+1)w = 0.$

5. 求下列方程在 $z=0$ 邻域内的两个线性无关级数解:

- (1) $(1+z+z^2)w''(z) + 2(1+2z)w'(z) + 2w(z) = 0$
- (2) $zw''(z) - zw'(z) + w(z) = 0$

6. 当参数 λ 取何值时 Laguerre 方程 $xy'' + (1-x)y' + \lambda y = 0$ 在 $x=0$ 处有一解截断为多项式? 并求出此多项式解。

7. 求 Legendre 方程

$$\frac{d}{dz} \left[(1-z^2) \frac{dw}{dz} \right] + \mu(\mu+1)w(z) = 0$$

在 $z=1$ 的有界解, 其中 μ 为已知复数。

数学物理方法（上）

第 14 次作业

1. 证明 δ 函数的下列性质：

$$(1) \quad g(x)\delta'(x) = g(0)\delta'(x) - g'(0)\delta(x);$$

$$(2) \quad x\delta'(x) = -\delta(x);$$

$$(3) \quad \delta(x^2 - a^2) = \frac{1}{2a}(\delta(x - a) + \delta(x + a)), \quad a > 0$$

2. 求三维空间中半径为 a ，总电量为 q ，电荷均匀分布的一维圆环的电荷密度分布函数分别在直角坐标系、柱坐标系和球坐标系中的表达式。

3. 求三维空间中半径为 a ，总质量为 m ，厚度可忽略的均匀薄圆盘的质量密度分布函数分别在直角坐标系、柱坐标系和球坐标系中的表达式。

数学物理方法（上）

第 15 次作业

1. 证明 Laplace 变换的性质，其中 $f(t) \rightarrow F(p)$ ，对于前三个定理，写出 Fourier 变换的类似结论

- (1) 延迟定理 $f(t - t_0)\eta(t - t_0) \rightarrow e^{-pt_0}F(p)$;
- (2) 平移定理 $e^{p_0 t}f(t)\eta(t) \rightarrow F(p - p_0)$;
- (3) 相似定理 $f(at)\eta(t) \rightarrow \frac{1}{a}F(p/a)$, $a > 0$;
- (4) $\int_t^\infty \frac{f(\tau)}{\tau} d\tau \eta(t) \rightarrow \frac{1}{p} \int_0^p F(q) dq$.

2. 求下列函数的 Laplace 换式:

- (1) t^α , $\operatorname{Re} \alpha > -1$;
- (2) $t - a[t/a]$, $a > 0$;
- (3) $\frac{1 - \cos \omega t}{t^2}$, $\omega > 0$;
- (4) $\int_t^\infty \frac{\sin \tau}{\tau} d\tau$.

3. 求下列函数的 Fourier 换式: (下列各式中 $a > 0$)

- (1) $\Pi_a(x) = \begin{cases} 0 & |x| > a/2, \\ 1 & |x| < a/2 \end{cases}$;
- (2) e^{-x^2/a^2} ;
- (3) $a(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(x - na)$.

4. 求下列 Laplace 换式的原函数:

- (1) $\frac{e^{-p\tau}}{p^2}$, ($\tau > 0$);
- (2) $\frac{1}{p} \frac{e^{-\alpha p}}{1 - e^{-\alpha p}}$, ($\alpha > 0$);
- (3) $\frac{e^{-p\tau}}{p^4 + 4\omega^4}$, ($\tau > 0$, $\omega > 0$);
- (4) $\frac{1}{p} \frac{\cosh(l-x)\sqrt{p}}{\cosh l\sqrt{p}}$, ($0 < x < l$).

5. 求下列 Fourier 换式的原函数: $\cos(ka)F(k)$, 其中 $F(k) = \mathcal{F}\{f(x)\}$.

6. 利用 Laplace 变换计算下列积分:

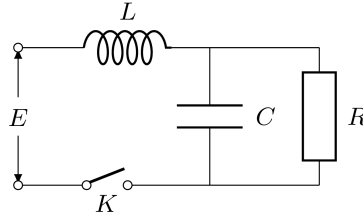
- (1) $\int_0^\infty \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} \cos cx dx$, $a > 0$, $b > 0$, $c > 0$;
- (2) $\int_0^\infty \frac{1 - \cos bx}{x^2} dx$, $b > 0$;
- (3) $\int_0^\infty \frac{\sin xt}{x(x^2 + 1)} dx$.

7. 求解下列积分方程，其中 α 为已知复数， $f(t)$ 为已知函数， $u(\xi)$ 是未知函数。

$$f(t) = \int_0^t \frac{u(\xi)}{(t - \xi)^\alpha} d\xi, \quad t > 0, \quad 0 < \operatorname{Re} \alpha < 1.$$

8. 利用 Laplace 变换求解下列微分方程（组）或积分方程:

(1) 如下图，合上开关 K 的时刻记为 $t = 0$ ，已知 $i(0) = 0$, $q(0) = 0$ ，求 $i(t)$ ：



$$(2) f(t) + 2 \int_0^t f(\tau) \cos(t - \tau) d\tau = 9e^{2t}$$

9. 利用 Laplace 变换，求解下列常微分方程边值问题：

$$\begin{aligned} \frac{d^2 y}{dx^2} - k^2 y(x) &= \delta(x - x'), \quad x > 0, k > 0, x' > 0, \\ y'(0) &= 0, y|_{x \rightarrow \infty} = 0 \end{aligned}$$

10. 求下列常微分方程初值问题相应的 Green 函数：

$$\begin{cases} \frac{d^2 x}{dt^2} - k^2 x(t) = f(t) & t > 0, k > 0, \\ x(0) = x_0, \frac{dx}{dt}|_{t=0} = v_0 & \text{其中 } x_0 \text{ 和 } v_0 \text{ 是已知常数} \end{cases}$$

11. 求下列常微分方程边值问题相应的 Green 函数

$$(1) \begin{cases} \frac{d^2 y}{dx^2} - k^2 y(x) = f(x), & x > 0, k > 0, \\ \frac{dy}{dx}|_{x=0} = v_0, y(x)|_{x \rightarrow \infty} \text{有界}, & \text{其中 } v_0 \text{ 是已知常数} \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} \frac{d^2 y}{dx^2} + k^2 y(x) = f(x), & a < x < b, k > 0, \\ y(a) = y_0, \frac{dy}{dx}|_{x=b} = v_0, & \text{其中 } y_0, v_0 \text{ 是已知常数} \end{cases}$$

12. 分别用下列三种方法求解常微分方程初值问题：

- (1) 常数变易法；
- (2) 利用 Laplace 变换；
- (3) Green 函数方法。

$$\begin{aligned} \frac{d^2 y(t)}{dt^2} - k^2 y(t) &= f(t), \quad t > 0, k > 0, \\ y(0) &= A, \frac{dy(t)}{dt}|_{t=0} = B \end{aligned}$$